[양식 1] 참가신청서

# 2026학년도 2학기 드림학기제 참가신청서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | ■ 단일학기(최초 신청 학기) ■ 팀 | | □ 후속형(재신청 학기) □ 개인 | |
| 프로젝트 명 | KUFIM (Konkuk University Festival Information Map) | | | |
| 드림학기 주제 | 건국대학교 축제의 디지털 전환 : 스마트 통합 축제 플랫폼 구축 | | | |
| 학생 | 성명 | 김도현 | 학번 | 202311259 |
| | 단과대학 | 공과대학 | 학과 | 컴퓨터공학부 |
| | 휴대전화 | 010-6611-2732 | 이메일 | kimdohyeon2732@konkuk.ac.kr |
| 학점 인정 | 학칙시행세칙1 제 64조 제1항에 따라, 자기설계학기제로 취득할 수 있는 학점은 3학점/6학점/9학점/12학점/15학점 이며 계열별 위원회 심사 후 학점이 부여됨 (단, 본인 개별 수강가능학점 이내에서만 인정) | | | |
| 이수구분 | ■ 전선 □ 일선 ※ 수강학점 내 정규수강 과목과 병행 가능<br>□ 다선 □ 계선 □ 융선 (학과명: )<br>※ ① '전선' 또는 '일선'에서 선택, ② '다선' 또는 '계선' 또는 '융선'에서 선택할 경우 학과명도 적어주세요.. | | | |
| 신청유형 | □ 지식탐구형 □ 창업형 □ 창작형 □ 사회문제해결형 ■ 기타(자율형) | | | |

**지도교수 평가 · 추천의견**

| | 평가 항목 | 적정 | 보완필요 | 보완방법 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 학점 · 이수구분 | 신청학점 적정성 | ○ | | ※ 다·연계·융합전공은 일반선택으로 신청, 드림학기 이수 후 이수구분정정 변경 |
| | 프로젝트 활동량 · 성과 | ○ | | |
| | 전공 연계성 | ○ | | ※ '전공선택'으로 신청 시 작성 |
| | 교육목표 및 취지 | ○ | | |
| 학점인정 기준 | 프로젝트 이행 (예상)소요시간: 최소 640시간 ~ 최대 660시간 ※ 주당 10시간 이상 시 3학점 인정 | | | |
| 지도교수 의견 | React 기반의 모바일 및 관리자용 웹 플랫폼 구축을 통해 프론트엔드 소프트웨어 엔지니어링의 실무 역량을 배양하기에 적합합니다. 축제 정보 통합 웹 플랫폼의 총괄 기획과 UI/UX 디자인부터 실제 서비스 배포까지의 전 과정을 주도함으로써 컴퓨터공학적 이론을 현장 중심의 문제 해결 기술로 확장, 구현하고자 하는 목표가 명확합니다. 다양한 이해관계자 및 유학생들의 요구사항 정의·화면 설계·사용성 검증 과정을 체계적으로 수행하도록 지도하고자 합니다. | | | |

**지도교수 및 주임교수 승인**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 지도교수 | 소속 학과 | 수 의 학 과 | ※ 다·연계·융합전공 전공학점으로 신청할 경우 해당 다·연계·융합전공 주임교수 서명 또는 날인 | |
| | 지도교수 성명 | 이 상 원 (인) | | |
| 주임교수 | (원전공) 주임교수 | 하영국 (인) | (다·연계·융합전공) 주임교수 | (인) |

※ 해당 유형별 프로젝트 계획서(양식2)를 작성 후 함께 제출
※ 프로젝트 중도포기, 휴학 또는 불성실할 경우 학점 불인정됨을 확인하고 그로 인해 발생하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ■
※ 위의 필수항목 개인정보의 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. ■
[위 개인정보는 드림학기제 선발 이외의 목적으로 활용하지 않음을 알려드립니다.]

2026년 6월 12일

신청인: 김도현 (인)

[양식 1] 참가신청서

# 2026학년도 2학기 드림학기제 참가신청서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | ■ 단일학기(최초 신청 학기) ■ 팀 | | □ 후속형(재신청 학기) □ 개인 | |
| 프로젝트 명 | KUFIM (Konkuk University Festival Information Map) | | | |
| 드림학기 주제 | 건국대학교 축제의 디지털 전환 : 스마트 통합 축제 플랫폼 구축 | | | |
| 학생 | 성명 | 정근녕 | 학번 | 202112346 |
| | 단과대학 | 공과대학 | 학과 | 컴퓨터공학부 |
| | 휴대전화 | 010-9066-5493 | 이메일 | rmssud03@naver.com |
| 학점 인정 | 학칙시행세칙1 제 64조 제1항에 따라, 자기설계학기제로 취득할 수 있는 학점은 3학점/6학점/9학점/12학점/15학점 이며 계열별 위원회 심사 후 학점이 부여됨 (단, 본인 개별 수강가능학점 이내에서만 인정) | | | |
| 이수구분 | ■ 전선 □ 일선 ※ 수강학점 내 정규수강 과목과 병행 가능<br>□ 다선 □ 계선 □ 융선 (학과명: )<br>※ ① '전선' 또는 '일선'에서 선택, ② '다선' 또는 '계선' 또는 '융선'에서 선택할 경우 학과명도 적어주세요.. | | | |
| 신청유형 | □ 지식탐구형 □ 창업형 □ 창작형 □ 사회문제해결형 ■ 기타(자율형) | | | |

| 지도교수 평가 · 추천의견 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 평가 항목 | 적정 | 보완필요 | 보완방법 및 기타 |
| 학점 · 이수구분 | 신청학점 적정성 | ○ | | ※ 다·연계·융합전공은 일반선택으로 신청, 드림학기 이수 후 이수구분정정 변경 |
| | 프로젝트 활동량 · 성과 | ○ | | |
| | 전공 연계성 | ○ | | ※ '전공선택'으로 신청 시 작성 |
| | 교육목표 및 취지 | ○ | | |
| 학점인정 기준 | 프로젝트 이행 (예상)소요시간: 최소 160시간 ~ 최대 180시간 ※ 주당 10시간 이상 시 3학점 인정 | | | |
| 지도교수 의견 | 축제 기간 대규모 동시접속과 실시간 웨이팅·혼잡도 관제를 지원하기 위해 Spring Boot, Redis, WebSocket, AWS 인프라를 활용한 안정적인 서버 아키텍처를 구현하겠다는 계획은 백엔드 전공 심화에 적합합니다. K6를 활용한 동시접속 1,000명 부하테스트를 통해 Uptime 99.5% 이상의 시스템 가용성을 정량적으로 검증하겠다는 방안이 매우 타당하며, 대용량 트래픽 처리, 예외·장애 대응 로직을 중심으로 실무 지향적 서버 개발 역량을 강화할 수 있도록 지원하겠습니다. | | | |

| 지도교수 및 주임교수 승인 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 지도교수 | 소속 학과 | 수 의 학 과 | ※ 다·연계·융합전공 전공학점으로 신청할 경우 해당 다·연계·융합전공 주임교수 서명 또는 날인 | |
| | 지도교수 성명 | 이 상 원 (인) | | |
| 주임교수 | (원전공) 주임교수 | 하영국 (인) | (다·연계·융합전공) 주임교수 | (인) |

※ 해당 유형별 프로젝트 계획서(양식2)를 작성 후 함께 제출
※ 프로젝트 중도포기, 휴학 또는 불성실할 경우 학점 불인정됨을 확인하고 그로 인해 발생하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ■
※ 위의 필수항목 개인정보의 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. ■
[위 개인정보는 드림학기제 선발 이외의 목적으로 활용하지 않음을 알려드립니다.]

2026년 6월 12일

신청인: 정근녕 (인)

[양식 2-5] 프로젝트 계획서, 기타(자율형)

# 2026학년도 2학기 드림학기제 프로젝트 계획서

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | KUFIM (Konkuk University Festival Information Map) | | | ■ 팀 | □ 개인 |
| 드림학기 주제 | 건국대학교 축제의 디지털 전환 : 스마트 통합 축제 플랫폼 구축 | | | | |
| 신청학점 | ■ 3학점 | □ 6학점 | □ 9학점 | ■ 12학점 | □ 15학점 |
| 이수구분 | ■ 전공선택 | □ 일반선택 | ※ 정규수강 과목과 병행 가능(수강학점 내) | | |
| 신청유형 | ■ 기타(자율)형 | | | | |

**1. 활동 개요 (500자 내외)**

건국대학교의 대동제는 우리 대학의 구성원이 하나 되는 학교의 가장 큰 행사입니다. 그러나 축제의 정보(라인업, 부스 위치 등)는 인스타그램과 같은 SNS에 편중되어 있어, 이에 익숙지 않은 학우나 교직원, 지역민은 정보를 얻기 어렵고, 특히 메인무대와 각 부스의 실시간 대기 현황은 직접 가보지 않으면 알 수 없는 정보의 비대칭이 존재합니다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 획기적으로 개선하기 위해 축제의 현장을 디지털로 연결하는 통합 웹 플랫폼을 기획하여 구축하고자 합니다. '축제 프로그램 안내', '메인무대 실시간 혼잡도 및 입장 현황 확인', '주점/푸드트럭 원격 웨이팅', '축제 캠퍼스 맵(화장실 등)' 등을 제공하여 불필요한 대기열, 축제 운영의 안정성을 강화하는 플랫폼을 제공하고자 합니다.

나아가 종이 리플렛은 인쇄 비용, 폐기물 발생, 정보 수정 불가라는 한계점을 갖고 있습니다. 웹 사이트 하나로 수많은 기능을 대체할 수 있는 친환경적인 축제를 도모하며, 향후 우리 대학뿐만 아니라 타 대학과 지자체 축제에서도 즉시 적용 가능한 표준화된 축제 운영 솔루션으로 확장하는 것을 목표로 하고자 합니다.

**2. 활동 목적 (1500자 내외)**

**[현장 중심의 문제를 해결하는 엔지니어링 역량 확보]**

단순한 코딩 실력을 향상하는 프로젝트보다, 실제 사용자가 겪는 문제를 기술적으로 해결할 수 있는 컴퓨팅 사고력을 강화하고, 이를 실제 서비스로 연동하여 구현하는 풀스택 엔지니어링 역량을 기르고자 합니다.

**A. 기술적 도전**

축제 기간이라는 짧은 시간에 수천 명의 트래픽이 집중되는 환경은 개발자로서 경험할 수 있는 쉽지 않은 경험 중 하나입니다. 본 프로젝트에서는 분산 처리 아키텍처를 통해 서버 과부하를 방지하고, 지연 없는 실시간 데이터 동기화 서버를 구축하여 모든 사용자가 서비스를 만족도 높게 이용할 수 있도록 하고자 합니다. 이를 구현하기 위해 React(프론트엔드), Spring Boot(백엔드), Redis(실시간 대기열), WebSocket(실시간 동기화)으로 구성된 풀스택 기술 스택을 직접 설계하고 운용하며, 각 기술 간의 유기적인 연결과 성능 최적화를 직접 경험하고자 합니다.

**B. 사용성 높은 시스템 구현**

다양한 연령층과 여러 인원이 직관적으로 사용할 수 있는 UI/UX를 적용하여 정보 접근성을 보장하는 소프트웨어를 개발하고자 합니다. 특히, 야외/야간에도 부스가 운영된다는 점을 고려해 시인성 높은 색상과 타이포그래피를 적용하고, 단순한 UI로 구성하여 사용자가 야외 환경에서도 손쉽게 사용할 수 있도록 구현하고자 합니다.

**[경험에서 비롯된 직접적인 문제 해결]**

지난 3년간 학생회를 경험하며 축제의 최전선에서 기획과 운영을 담당해 왔습니다. 매년 축제를 준비할 때마다 가장 큰 고민은 '어떻게 하면 학우의 기다림을 줄이고 풍성한 콘텐츠를 즐기게 할까?'였습니다.

특히 지난 2025년 일감호축전 당시, 대기하는 학우들에게 예상 대기 시간이 정확히 안내되지 않아 현장에서 큰 불편이 발생하는 것을 목격했습니다. 이러한 경험을 통해, 학우들에게 정확한 정보를 실시간으로 제공하는 것만으로도 축제의 만족도를 획기적으로 높일 수 있음을 깨달았습니다. 기술을 통해 물리적 대기 시간을 효율적으로 관리하여 학우들이 콘텐츠에 온전히 집중할 수 있게 하고, 더 나아가 인파 밀집도를 데이터로 시각화하여 '안전하고 스마트한 대학 축제'의 표준을 만들어 나가고자 합니다.

**3. 활동 내용 (2,000자 내외)**

본 프로젝트는 대학 축제 현장에서 발생하는 혼잡 문제를 해결하기 위한 통합 정보 제공 서비스 개발을 목표로 하며, 실제 서비스 출시 및 적용을 전제로 진행하고자 합니다. 서비스는 축제 기간 관람객과 운영진 모두가 활용할 수 있는 웹 기반 플랫폼으로 구현할 예정입니다.

**1) 주요 기능 및 개발 계획**

이번 학기 내 완성을 목표로 하는 1단계 핵심 기능과, 서비스 안정화 이후 고도화를 예정하는 2단계 확장 기능으로 구분하여 계획하고 있습니다.

**[1단계] 핵심 기능 - 이번 학기 구현 목표**

**A. 프로그램 안내 및 메인무대 관제**

초청 가수 라인업, 학생 공연 출연진과 공연 타임테이블, 각 부스 운영과 푸드트럭 등 축제 전 범위에 걸친 다양한 정보를 쉽게 살펴볼 수 있는 서비스로 기획하였습니다. 특히, 메인무대 구역별 실시간 대기 현황과 입장 현황을 색상과 숫자로 표시하여 모든 학우가 실시간 혼잡도를 손쉽게 파악하고, 인파 밀집과 안전사고 예방, 손쉬운 민원 대응 프로세스를 구축할 수 있습니다.

**B. 스마트 웨이팅**

각 단위 운영 부스, 푸드트럭을 대상으로 줄 서기 기능을 제공합니다. 사용자는 각 부스 현장에 부착된 QR코드를 스캔하여 즉시 웨이팅을 등록할 수 있으며, '현재 대기 팀 수'와 '예상 대기시간'을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 관리자는 대기 중인 학생에게 입장 순서에 문자메시지를 발송하여 불필요한 대기와 노쇼를 최소화합니다.

**C. 축제 지도**

GPS 기반으로 사용자의 현재 위치를 표시하고, 단위별 부스 위치, 화장실, 상황실 등 주요 시설의 위치 안내를 제공합니다. 부스를 체험·음식·홍보 등 카테고리별로 필터링하여 탐색할 수 있도록 구성합니다.

**D. 관리자 대시보드**

학생회 및 부스 운영자가 실시간으로 대기 인원을 호출하고, 긴급 신고 및 긴급 공지 등을 전파할 수 있는 운영 페이지를 구축합니다.

**E. 신고 제도**

"공연장 인파가 너무 많다", "부상/주취자가 발생했다" 등 다양한 유형의 현장 신고를 실시간으로 운영진에게 전달하는 기능입니다. 참여자 모두가 축제 안전에 기여하는 구조를 만들고, 실시간 소통 창구 개설을 통해 운영진의 사각지대를 최소화합니다.

**F. 스탬프 투어**

참여자가 지정 부스를 방문하여 디지털 스탬프를 획득하는 기능입니다. 부스 방문을 유도하여 축제 전반에 대한 참여도를 높이고, 운영 부스 입장에서는 자연스러운 홍보 효과를 기대할 수 있습니다.

**[2단계] 확장 기능 - 서비스 안정화 이후 로드맵**

**G. 굿즈 구매**

총학생회 굿즈의 사전 예약 또는 현장 구매 기능을 제공합니다. 현장 혼잡을 줄이고, 재고 파악을

수월하게 하여 운영 효율을 높입니다.

**H. 티켓팅 및 추첨**

메인무대 입장 또는 인기 프로그램에 대해 사전 선착순 티켓팅 또는 추첨 기반 입장 기능을 제공합니다. 무분별한 줄 서기로 인한 안전 문제를 예방하고, 더 많은 학우에게 공정한 참여 기회를 제공합니다.

**I. 분실물**

축제 현장에서 발생하는 분실물을 등록하고 찾을 수 있는 기능입니다. 습득자와 분실자를 연결하여 현장 운영 부담을 줄입니다.

**J. 외국어 지원**

건국대학교의 국제화 전략에 따라 많은 유학생이 학교에 재학 중입니다. 유학생들이 보다 편리하고, 안전하게 축제를 경험할 수 있도록 영어로 웹페이지를 지원하여 활용의 폭을 넓히겠습니다.

### 2) 현장 적용 계획

실제 축제 현장에 적용하여 운영하기 전, 미리 시뮬레이션을 통해 과부하 및 각종 상황에 대응하여 테스트를 거칠 예정입니다.

**A. 부하 테스트 및 시뮬레이션**

축제 1~2주 전, 가상 유저를 생성하여 트래픽 폭주 상황, 대기 폭주 상황 등 각종 상황에 대한 시뮬레이션을 진행하고, 서버 병목현상을 점검합니다.

**B. 서비스 홍보 및 배포**

건국대학교 총학생회와 협력하여 교내 곳곳에 QR코드를 통해 배포하고, SNS 게시물을 통해 서비스를 홍보합니다. 더불어서 교내 입점 부스 및 단위별 부스 담당자에게 관리자 페이지 사용법을 교육합니다.

**C. 축제 당일 모니터링 진행**

축제 당일 현장에서 지속적으로 서버와 웹 사이트 운영 상황을 모니터링하고, 버그 발생 시 즉각적인 수정과 배포를 통해 서비스 중단 시간을 최소화하고 편의성을 증대할 계획입니다.

### 3) 성과 기준

| 구분 | 성과 기준 |
|---|---|
| 서비스 완성도 | 1차 기능(A~F) 전체 연동 웹 서비스 배포, 2차 기능(G~K) 구현 및 통합 |
| 사용자 지표 | 웨이팅 등록 사용자 2,000명 이상, 축제 기간 누적 사용자 10,000명 이상 |
| 기술적 안정성 | 동시접속자 1,000명 이상 무중단 서비스 유지, 평균 응답속도 200ms 이하 |
| 서비스 신뢰성 | 시스템 가용성(Uptime) 99.5% 이상, 축제 당일 서비스 중단 시간 0 목표 |
| 사용자 만족도 | 축제 종료 후 만족도 설문 4점 이상 (5점 만점) |

### 4) 역할 분담

| 이름 | 역할 | 기술 스택 | 신청 학점 |
|---|---|---|---|
| 김도현 | PM : 프로젝트 발표 및 기획<br>Frontend : 프로젝트 전반 디자인 및 UI/UX 구현, | React(Frontend), Figma(Design) | 12학점 |
| 정근녕 | Backend : 대용량 상황에도 안정적인 서버 환경 구축 | SpringBoot(Backend) | 3학점 |

## 4. 기대효과 (1000자 내외)

**[축제 운영의 데이터 기반 효율화]**

기존 축제 운영은 현장 인원을 세고, 구두로 전달하는 방식으로 이루어져 빠른 판단에 어려움이 있었습니다. 본 프로젝트에서는 "현재 메인 무대 입구 대기 인원 : 500명", "A부스 예상 대기 시간 : 1시간"과 같은 정량적인 데이터를 실시간으로 파악할 수 있습니다.

이러한 데이터는 총학생회와 학교 본부가 안전 관리, 인력 배치, 동선 통제 등을 보다 합리적으로 의사결정 하는 데 핵심적인 근거 자료로 활용될 수 있으며, 축제 운영의 효율성과 안전성을 동시에 향상하는 효과를 기대할 수 있습니다.

**[서비스 기획부터 운영까지의 풀 사이클 경험]**

본 프로젝트를 통해 문제 정의(현장 불편 사항 도출) -> 솔루션 기획(통합 플랫폼 설계) -> 개발 및 배포 -> 운영 및 피드백을 아우르는 소프트웨어 개발의 전 과정을 경험할 수 있으리라 생각합니다. 특히 웨이팅 시스템과 축제 캠퍼스 맵과 같은 서로 다른 특성과 트래픽 패턴을 가진 기능을 하나의 서비스로 통합하면서, 실 사용 환경을 고려한 아키텍쳐 설계 및 성능 최적화를 직접 경험할 수 있는 기회라고 생각합니다. 향후 풀 스택 개발자로서 진로로 설정하는 데 있어 실무 역량을 증명할 수 있는 차별화된 경험이 될 것입니다.

**[지속 가능한 서비스 모델 구축]**

본 서비스는 일회성 결과물에 그치지 않도록, 축제 정보(라인업, 부스 목록, 운영 기간 등)를 관리자가 직접 설정·수정할 수 있는 구조로 설계할 예정입니다. 이를 통해 매년 새로운 개발 없이도 다음 축제에 즉시 적용 가능하며, 내년도 축제나 타 대학·지자체 축제로의 확장도 용이한 이벤트 플랫폼의 역할로 자리매김하고자 합니다.

**5. 최종 결과물 (500자 내외)**

본 프로젝트의 최종 결과물은 크게 서비스 결과물, 개발 산출물, 문서 및 보고서, 운영 데이터 산출물, 총 네 가지 범주로 구성됩니다.

**[서비스 결과물]**

- 학생용 모바일 웹 애플리케이션(한국어/영어) (React 기반, 축제 정보 조회/QR 웨이팅/스탬프 투어 등)
- 운영진용 관리자 웹 애플리케이션 (PC·태블릿 최적화/실시간 대기·혼잡도 관제/긴급 공지 등)
- AWS 기반 클라우드 배포 및 실 운영 서버 (EC2·S3·Redis·WebSocket 실시간 동기화)

**[개발 산출물]**

- GitHub 소스코드 (프론트엔드 / 백엔드 레포지토리 분리 관리)
- Swagger 기반 REST API 명세서
- ERD(Entity Relationship Diagram) 및 시스템 아키텍처 다이어그램
- Figma UI/UX 디자인 시안 (모바일 · 관리자 화면 전체)

**[문서 및 보고서]**

- 타 서비스(테이블링 · 캐치테이블 · 타 대학 축제 웹 사이트) 벤치마킹 분석 보고서
- 부하 테스트 결과 보고서 (k6 활용, 동시접속 1,000명 시나리오)
- 운영자 교육 매뉴얼 및 현장 대응/설치 가이드
- 드림학기제 중간/최종 보고서

**[운영 데이터 산출물]**

- 웨이팅 시스템 이용 현황 데이터 분석 (대기 시간 단축 효과 정량화)
- 사용자 만족도 설문 결과 분석 보고서

**6. 지도교수 자문계획 (500자 내외)**

지도교수님과의 매주 정기 미팅을 통해 단계별로 심도 있는 자문을 구하며, 실제 현장의 문제를 해결하는 완성도 높은 서비스를 구현할 계획입니다.

**기획 · 설계 단계**에서는 축제 운영 경험을 바탕으로 서비스가 놓칠 수 있는 현장 맹점을 사전에 파악하고, 학생·교직원·지역 주민·장애 학우 등 다양한 사용자층이 직관적으로 이용할 수 있도록 UI/UX

설계 방향을 점검받겠습니다. 총학생회 및 운영 부서가 실제로 필요로 하는 정보와 기능 우선순위, 작동 흐름의 현실성도 함께 검토할 예정입니다.

**개발 · 구현 단계**에서는 네트워크 불안정, 갑작스러운 일정 변경, 예상치 못한 인파 집중 등 현장 돌발 상황에 대한 조언을 예외 처리 로직과 운영 매뉴얼에 반영하여, 실제 현장에서 안정적으로 작동하는 시스템을 구축하겠습니다.

**운영 · 확산 단계**에서는 유관 부서와의 협력을 위한 행정 절차와 의사소통 방식을 지도받고, 축제 종료 후 운영 결과를 바탕으로 타 축제로의 확장 가능성도 함께 검토하겠습니다.

기술적 난제는 현업 개발자 또는 학과 교수님께 월 1~2회 별도 리뷰를 요청하여, 대용량 트래픽 처리 아키텍처, 실시간 웨이팅 시스템 안정성, AWS 인프라 구성 등 실무적 품질을 확보하겠습니다.

## 7. 추진 일정

### Sprint 1 - 기획 및 설계 (1~3주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 프로젝트 범위 및 요구사항 정리 | 타 서비스 벤치마킹 분석(테이블링·캐치테이블), 총학생회 인터뷰, Pain Point 도출 | 벤치마킹 분석 보고서, 요구사항 명세서 | 50시간 |
| 2주차 | 서비스 구조 및 데이터 설계 | 기능 정의 및 우선순위 설정, ERD 설계, 시스템 아키텍처 설계, API 구조 초안 작성 | 기능 정의서, ERD, 시스템 아키텍처 다이어그램 | 50시간 |
| 3주차 | UI/UX 프로토타입 완성 | Figma 기반 전체 화면 설계(학생용·관리자용), QR 웨이팅 플로우 설계, 야간 시인성 고려 디자인 | Figma 디자인 시안 | 50시간 |

### Sprint 2 - 핵심 기능 개발 (4~8주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 4주차 | 개발 환경 구축 | GitHub 레포지토리 세팅(프론트/백엔드 분리), AWS 인프라 구성, CI/CD 파이프라인 설정 | 프로젝트 초기 코드, AWS 인프라 구성도 | 50시간 |
| 5주차 | 프로그램 안내 · 메인무대 관제 구현 | 무대 정보 API 설계 및 구현, 타임테이블 UI 개발, 운영자 혼잡도 입력 기능 구현 | 무대 정보 기능 코드, Swagger API 명세서 (1차) | 50시간 |
| 6주차 | QR 웨이팅 · 신고 제도 구현 | Redis 기반 대기열 로직 구현, QR코드 생성 및 스캔 연동, 문자 알림 발송 연동, 신고 접수 및 운영진 전달 기능 구현 | 웨이팅 기능 코드, 신고 기능 코드, Swagger API 명세서 (2차) | 50시간 |
| 7주차 | 축제 지도 · 스탬프 투어 구현 | GPS 기반 위치 표시, 부스·시설 필터링 구현, 스탬프 획득 및 적립 로직 구현 | 축제 지도 기능 코드, 스탬프 투어 기능 코드 | 50시간 |
| 8주차 | 관리자 대시보드 구현 | 관리자 대시보드 개발, 전체 기능 연동 테스트, 데이터 흐름 점검 및 안정화 | 관리자 페이지 코드, 통합 기능 버전 | 50시간 |

### Sprint 3 - 완성 및 검증 (9~10주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 9주차 | 부하 테스트 및 성능 최적화 | k6 활용 트래픽 집중 시나리오 테스트(동시접속 1,000명), 쿼리 및 서버 성능 개선 | 부하 테스트 결과 보고서, 성능 개선 코드 | 50시간 |
| 10주차 | 배포 준비 및 내부 시연 | 서버 배포 및 도메인 연결, 보안 설정 점검, 운영자 교육, 홍보용 QR 제작, 내부 시연 및 최종 점검 | 운영 중 서비스, 운영자 교육 자료, 홍보 자료 | 50시간 |

### 현장 적용 - 가을축제 실전 배포 (11주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 11주차 | 가을축제 현장 적용 및 모니터링 | 축제 당일 실시간 서버·서비스 모니터링, 이슈 발생 시 즉각 수정 및 배포, 사용자 만족도 설문 진행 | 운영 기록, 이슈 트래킹, 설문 데이터 | 50시간 |

### Sprint 4 - 피드백 반영 및 2차 기능 개발 (12~14주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 12주차 | 현장 피드백 분석 및 개선 설계 | 운영 데이터·설문 결과 분석, 개선점 도출, 2차 기능 요구사항 정의 및 UI/UX 재설계 | 피드백 분석 보고서, 개선 기획서 | 50시간 |
| 13주차 | 1차 기능 고도화 · 2차 기능 개발 (1) | 피드백 기반 1차 기능 안정성·성능 개선, 굿즈 구매·티켓팅 및 추첨·분실물 기능 구현 | 고도화 기능 코드, 2차 기능 코드 (1차) | 50시간 |
| 14주차 | 2차 기능 개발 (2) | 다국어 지원, 멀티 이벤트 지원 구조 구현(관리자 이벤트 생성·타 대학 적용) | 2차 기능 코드 (2차), 외국어 구현 웹페이지 | 50시간 |

## Sprint 5 - 마무리 및 문서화 (15~16주차)

| 구분 | 목표 | 핵심활동 | 산출물/결과물 | 투입시간 |
|---|---|---|---|---|
| 15주차 | 오픈소스화 및 문서화 | 코드 리팩토링, 개인정보 데이터 파기, 타 대학 적용을 위한 설치 가이드 작성, 서비스 운영 결과 보고서 작성 | 소스코드, 기술 문서, 서비스 운영 결과 보고서 | 50시간 |
| 16주차 | 최종 보고 | 드림학기제 최종 보고서 작성, 주요 기능 시나리오별 시연 영상 제작 | 최종 보고서, 시연 영상 | 50시간 |